

10

CAPÍTULO

Manual de Seleção de Componentes

Guia profissional para especificação de sensores, atuadores, interfaces e alimentação em sistemas embarcados inteligentes.

Este capítulo é um manual de consulta permanente que ensina engenheiros a especificar componentes corretos para projetos com UNIHIKER. Doze seções cobrem instrumentação, critérios de seleção, sensores ambientais, de água, industriais, para IA, atuadores, interfaces, alimentação, compatibilidade, estudos de engenharia e checklist final. Oito novas caixas editoriais orientam cada decisão técnica.

SENSORES

ATUADORES

INTERFACES

INSTRUMENTAÇÃO

SELEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

CAPÍTULO
10 de 12

ÁREA
Instrumentação

EDIÇÃO
Brasileira · 2026

Sumário do Capítulo

10.1 Engenharia da Instrumentação	2
10.1.1 Os Sete Elementos da Cadeia	2
10.2 Critérios de Seleção	3
10.2.1 Os 14 Critérios Técnicos	4
10.3 Sensores Ambientais	5
10.3.1 Comparação de Sensores de Temperatura e Umidade	6
10.4 Sensores de Qualidade da Água	8
10.5 Sensores Industriais	9
10.6 Sensores para Inteligência Artificial	9
10.7 Atuadores	10
10.8 Interfaces de Comunicação	11
10.9 Alimentação	12
10.9.1 Cálculo de Autonomia	12
10.10 Compatibilidade com K10 e M10	13
10.11 Estudos de Engenharia	13
10.11.1 ETA — Estação de Tratamento de Água	14
10.11.2 Agricultura — Irrigação Inteligente	14
10.11.3 Hospital — Monitoramento de Pacientes	14
10.11.4 Smart City — Qualidade do Ar	14
10.12 Checklist Final	15
Referências Bibliográficas	15

CAPÍTULO 10

Manual de Seleção de Componentes

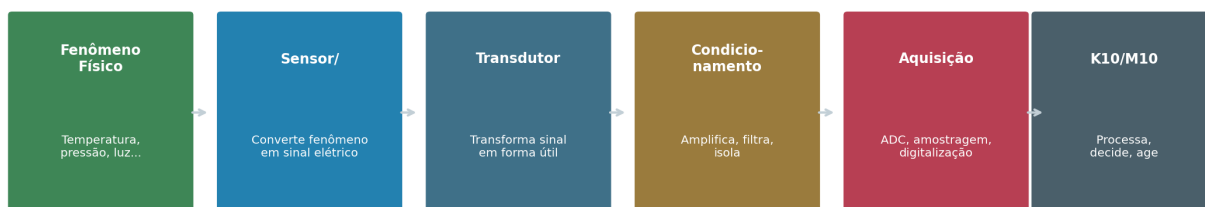
Guia profissional para especificação de sensores, atuadores, interfaces e alimentação

Este capítulo é um manual de consulta permanente que ensina engenheiros a especificar componentes corretos para projetos com UNIHAKER. Não é um catálogo comercial: cada componente é analisado sob a óptica da engenharia, com princípios físicos, critérios de seleção, trade-offs, limitações e custos totais de propriedade. Doze seções cobrem desde a instrumentação básica até estudos de engenharia completos em ETA, agricultura, hospital e smart city. Oito novas caixas editoriais orientam cada decisão técnica com rigor científico.

10.1 Engenharia da Instrumentação

Engenharia da instrumentação é a disciplina que estuda como medir, condicionar e processar grandezas físicas para que sistemas computacionais possam interpretá-las. No contexto de sistemas embarcados inteligentes com UNIHAKER, a instrumentação é a ponte entre o mundo físico (temperatura, pressão, luz, som, movimento, química) e o mundo digital (bits, algoritmos, decisões de IA). Esta seção analisa os sete elementos fundamentais que compõem essa ponte.

Cadeia de Instrumentação para Sistemas Embarcados



Cadeia de Instrumentação: do fenômeno físico à ação computacional

Figura 10.1 — Cadeia de instrumentação: do fenômeno físico à ação computacional no K10/M10. Cada etapa transforma o sinal até torná-lo digital e processável. Fonte: elaborado pelo autor.

10.1.1 Os Sete Elementos da Cadeia

Sensor é o elemento que entra em contato direto com o fenômeno físico e produz um sinal elétrico proporcional. Exemplo: termistor cuja resistência varia com a temperatura. **Transdutor** converte o sinal elétrico do sensor em uma forma padronizada (tensão 0-5V, corrente 4-20 mA, sinal digital I²C). Todo

transdutor contém um sensor, mas nem todo sensor é um transdutor completo. **Instrumento** é o conjunto completo: sensor + transdutor + condicionamento + interface de comunicação, em um invólucro com calibração de fábrica. Exemplo: módulo Gravity BME280 é um instrumento (sensor Bosch + transdutor I²C + condicionamento + conector Gravity).

Condicionamento de sinal é a etapa que prepara o sinal do sensor para digitalização: amplificação (para sinais fracos como termopares), filtragem (para remover ruído), isolamento galvânica (para proteção em ambientes industriais), linearização (para sensores não-lineares como NTC). **Aquisição de dados** é a digitalização do sinal condicionado via ADC (conversor analógico-digital), com amostragem em taxa adequada (Nyquist) e resolução suficiente (8, 12, 16 ou 24 bits). **Atuador** é o elemento que converte comandos digitais em ações físicas: motores, válvulas, relés, displays. **Interface** é o protocolo de comunicação entre instrumento e processador: I²C, SPI, UART, Modbus, CAN.

▲ FÍSICA DO SENSOR

Princípio físico fundamental: todo sensor converte energia de uma forma para outra. Um sensor de temperatura térmico converte energia térmica em energia elétrica (variação de resistência). Um microfone converte energia acústica em energia elétrica (variação de capacitância). Um LDR converte energia luminosa em energia elétrica (fotocondutividade). Compreender o princípio físico é essencial para entender limitações: um termistor tem inércia térmica (demora a responder); um microfone MEMS tem frequência de ressonância (distorce agudos); um LDR tem histerese (resposta diferente ao subir/descer luminosidade).

▲ INSIGHT DO CONSULTOR

Erro comum na seleção de sensores: engenheiros iniciantes escolhem sensores pelo preço ou pela interface, sem considerar o princípio físico. Resultado: sensor funciona em laboratório mas falha em campo. Exemplo clássico: DHT22 (sensor capacitivo de umidade) funciona em escritório mas condensa em ambiente úmido (estufa agrícola), falhando em horas. SHT31 (mesmo princípio mas com aquecedor integrado) sobrevive. A diferença não é preço é tecnologia.

10.2 Critérios de Seleção

A seleção de componentes não é intuitiva: deve seguir metodologia estruturada com 14 critérios técnicos quantificáveis. Esta seção apresenta cada critério e como avaliá-lo na prática.

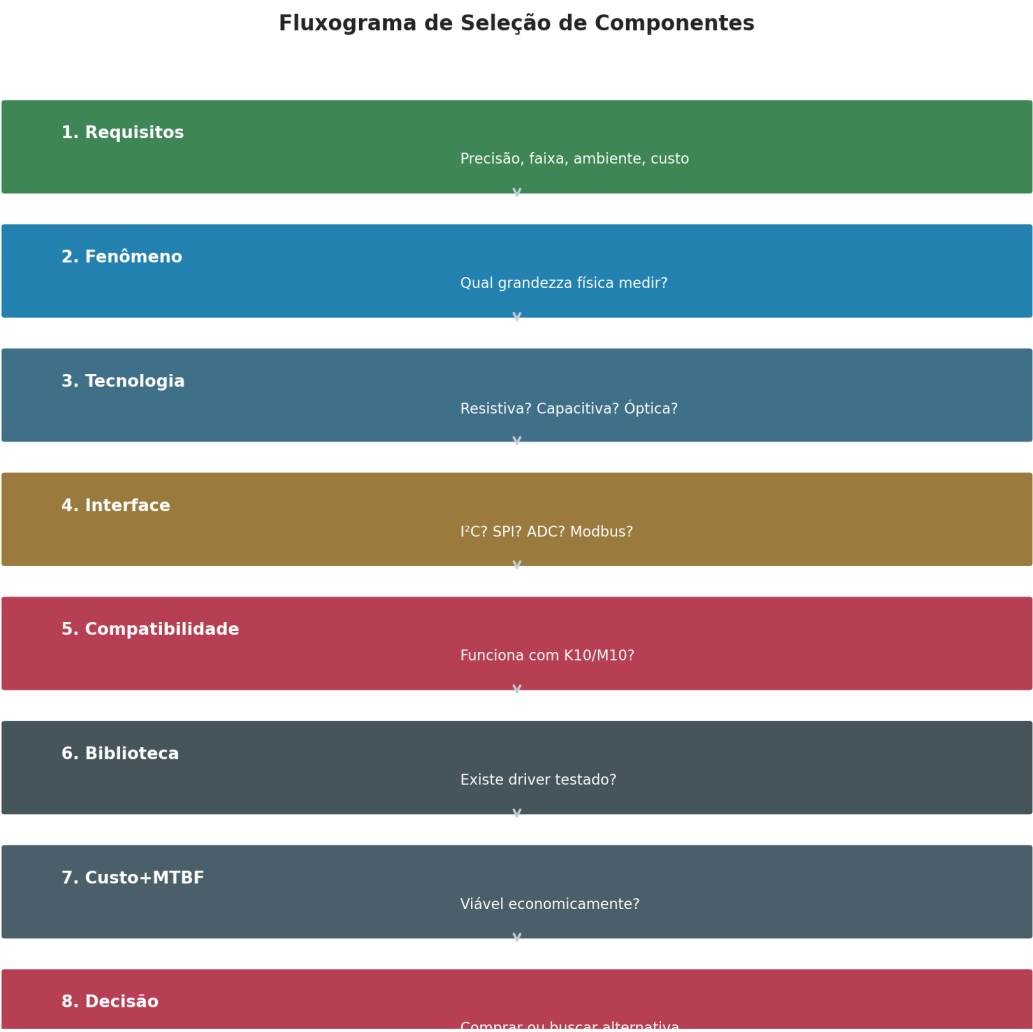


Figura 10.2 — Fluxograma de seleção de componentes em oito etapas, dos requisitos à decisão final de compra. Fonte: elaborado pelo autor.

10.2.1 Os 14 Critérios Técnicos

Critério	Definição	Como Avaliar	Unidade
Precisão	Proximidade do valor medido ao valor verdadeiro	Calibração com padrão rastreável	°C, µg/m ³ , etc.
Exatidão	Ausência de erro sistemático (bias)	Comparação com instrumento de referência	± valor
Resolução	Menor variação detectável	Bits do ADC + ruído do sensor	bits, °C, lux
Repetibilidade	Variação entre medições sucessivas	Desvio-padrão de N medições	± %, ± valor
Linearidade	Desvio da reta ideal de calibração	Regressão linear + R ²	% FS
Histerese	Diferença ao subir vs descer a grandeza	Curva ascendente vs descendente	% FS
Faixa de medição	Valores mínimo e máximo	Datasheet + validação real	min-max

Critério	Definição	Como Avaliar	Unidade
Estabilidade	Drift ao longo do tempo	Teste de longa duração (90+ dias)	%/mês
Deriva	Mudança com temperatura/umidade	Câmara climática	ppm/°C
Tempo de resposta	Tempo para atingir 90% do valor final	Osciloscópio + degrau	ms, s
MTBF	Tempo médio entre falhas	Datasheet + testes acelerados	horas
Robustez	Resistência a ambiente hostil	Testes climáticos + EMI + vibração	IP, °C, g
Custo	Preço + manutenção + calibração	TCO em 3 anos	USD

Tabela 10.1 — Os 14 critérios técnicos para seleção de componentes. Fonte: elaborado pelo autor com base em IEC 60770 e ISO 17025.

▲ ENGENHARIA DA ESCOLHA

Como um engenheiro escolhe: a metodologia correta é listar TODOS os critérios relevantes ao projeto, atribuir pesos (1-5) conforme importância, avaliar cada componente (0-10) em cada critério, e calcular nota ponderada. O componente com maior nota ponderada vence. Esta abordagem evita vieses emocionais ("eu já usei este") e garante rastreabilidade da decisão.

▲ CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE

Custo Total de Propriedade (TCO): o preço de compra é apenas 30-50% do custo real. O resto inclui: calibração periódica (USD 50-200/ano por sensor), substituição (vida útil típica 2-5 anos), manutenção (limpeza, recalibração), downtime (custo de falha). Exemplo: sensor pH barato (USD 30) exige calibração mensal e substituição anual = TCO de USD 410 em 2 anos. Sensor profissional (USD 200) com calibração semestral e vida útil 3 anos = TCO de USD 500 em 3 anos. O caro é mais barato no longo prazo.

10.3 Sensores Ambientais

Sensores ambientais medem temperatura, umidade, pressão atmosférica e qualidade do ar. São os sensores mais comuns em projetos IoT com UNIHAKER. Esta seção analisa nove sensores populares, comparando princípio físico, precisão, consumo e aplicações.

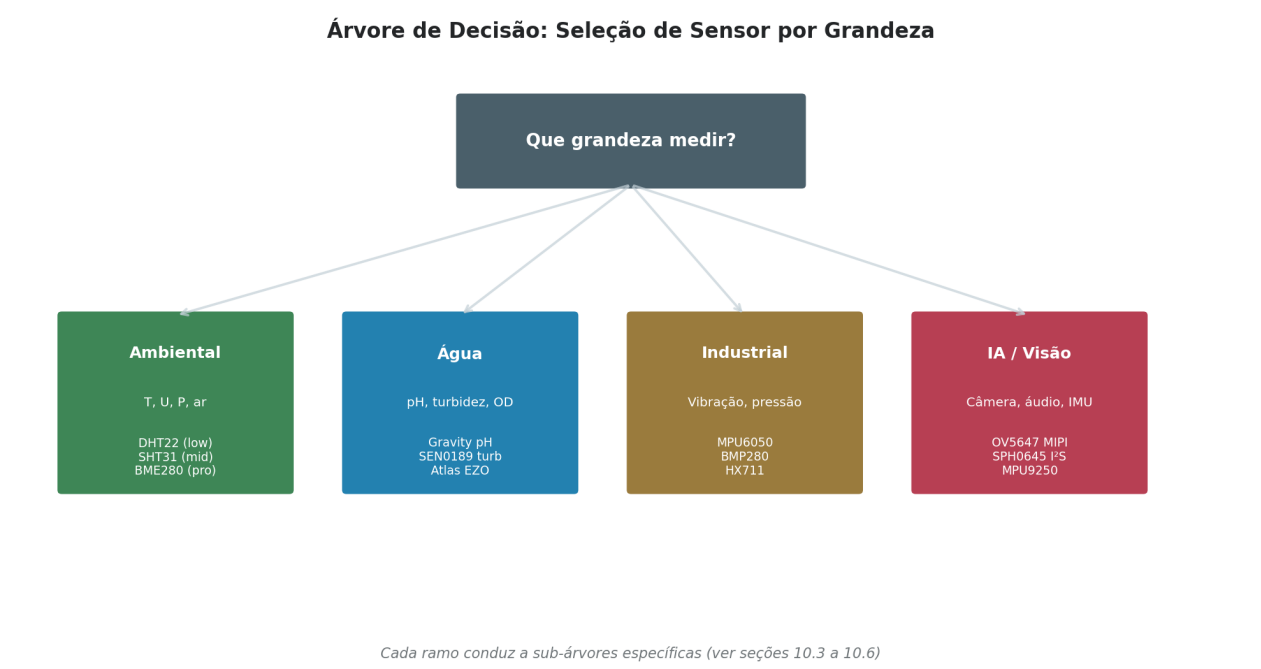


Figura 10.3 — Árvore de decisão para seleção de sensor por grandeza física. Cada ramo conduz a sub-árvores específicas. Fonte: elaborado pelo autor.

10.3.1 Comparação de Sensores de Temperatura e Umidade

Sensor	T (°C)	U (%RH)	Interface	Consumo	Preço (USD)	Quando Usar
DHT11	±2, sem decimal	±5	GPIO 1-wire	1 mA	2	Educação, protótipo
DHT22	±0.5	±2	GPIO 1-wire	1.5 mA	5	Maker, estação simples
SHT31	±0.3	±2	I²C	0.2 mA	10	Profissional, industrial leve
SHT40	±0.2	±1.8	I²C	0.2 mA	8	Profissional, baixo consumo
SHT45	±0.1	±1.5	I²C	0.2 mA	12	Laboratório, alta precisão
BME280	±1	±3	I²C/SPI	0.5 mA	7	Estação meteorológica
BMP280	±1	Não	I²C/SPI	0.5 mA	5	Pressão apenas, altitude
AHT20	±0.3	±2	I²C	0.3 mA	3	Custo baixo, I²C
DS18B20	±0.5	Não	1-wire	1 mA	4	Temperatura, água, robusto

Tabela 10.2 — Comparação de nove sensores ambientais para uso com UNIHIKER. Fonte: elaborado pelo autor com base em datasheets oficiais (Aosong, Sensirion, Bosch).

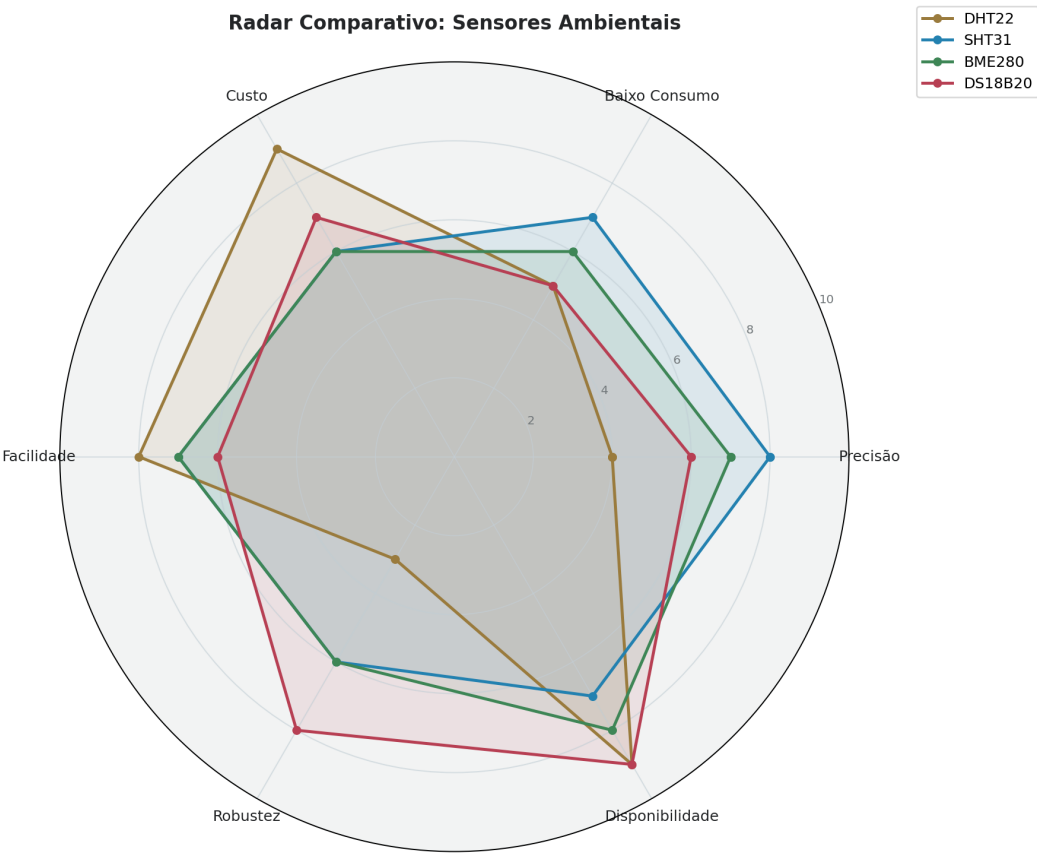


Figura 10.4 — Radar comparativo dos principais sensores ambientais em seis dimensões: precisão, consumo, custo, facilidade, robustez e disponibilidade. Fonte: elaborado pelo autor.

▲ FÍSICA DO SENSOR

DHT22 vs SHT31 — princípio físico: O DHT22 usa um sensor capacitivo de umidade de polímero sem aquecedor. Em ambientes úmidos (>80% RH), o polímero satura e o sensor fica impreciso por horas. O SHT31 usa o mesmo princípio mas inclui um aquecedor que evapora condensação periodicamente, mantendo precisão mesmo em 100% RH. A diferença de preço (USD 5 vs USD 10) reflete essa tecnologia adicional.

▲ QUANDO NÃO USAR

Quando NÃO usar DHT11: nunca use DHT11 em projetos profissionais. Precisão de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ sem casa decimal é insuficiente para qualquer aplicação real. Sem proteção contra condensação. Tempo de resposta lento (2s). Falha em ambientes úmidos. Único cenário aceitável: educação básica (ensino fundamental) onde o objetivo é ensinar conceitos, não medir com precisão.

▲ CALIBRAÇÃO

Calibração de sensores ambientais: sensores de temperatura podem ser calibrados com gelo fundente (0°C estável) e água em ebulição (100°C ao nível do mar). Sensores de umidade exigem soluções salinas saturadas (LiCl a 11% RH, NaCl a 75% RH). Calibração recomendada: a cada 6 meses para DHT22, a cada 12 meses para SHT31/BME280. Sem calibração, drift pode chegar a $\pm 2^{\circ}\text{C}/\text{ano}$ em temperatura e $\pm 5\% \text{ RH}/\text{ano}$ em umidade.

▲ APLICAÇÃO REAL

Aplicação real: a rede de estações meteorológicas da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) usa BME280 em 200+ estações distribuídas em todo o Brasil. Calibração anual com padrão rastreável INMETRO. Vida útil observada: 3-5 anos em campo aberto com proteção IP65. Custo de manutenção: USD 15/ano por estação.

10.4 Sensores de Qualidade da Água

Sensores de qualidade da água são essenciais em ETA (Estação de Tratamento de Água), ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), monitoramento de rios e lagos, e aquicultura. Esta seção analisa oito parâmetros críticos e seus respectivos sensores.

Parâmetro	Sensor Típico	Faixa	Precisão	Manutenção	TCO/ano
pH	Eletrodo de vidro (Gravity pH)	0-14	±0.1	Calibração mensal	USD 120
Turbidez	Óptico (SEN0189 / TSD-10)	0-1000 NTU	±5%	Limpeza semanal	USD 80
ORP	Eletrodo de platina	-2000 a 2000 mV	±5 mV	Calibração trimestral	USD 100
Oxigênio dissolvido	Galvânico / Óptico	0-20 mg/L	±0.5	Troca membrana 6m	USD 200
Condutividade	Eletrodo de 2/4 pinos	0-200 mS/cm	±2%	Limpeza mensal	USD 80
Temperatura	DS18B20 à prova d'água	-55 a 125°C	±0.5°C	Nenhuma	USD 5
Nível	Ultrassônico / Pressão	0-10 m	±1 mm	Limpeza trimestral	USD 50
Vazão	Turbina / Magnético	1-60 L/min	±3%	Limpeza semestral	USD 60

Tabela 10.3 — Sensores de qualidade da água para uso em ETA/ETE com UNIIKER. TCO inclui calibração e manutenção.

Fonte: elaborado pelo autor.

▲ FÍSICA DO SENSOR

Princípio do sensor de pH: um eletrodo de vidro especial desenvolve um potencial elétrico proporcional à concentração de íons H⁺ na água. O potencial é medido em mV e convertido para escala pH (0-14) pela equação de Nernst. A 25°C, pH 7 = 0 mV, pH 0 = +414 mV, pH 14 = -414 mV. O vidro é frágil e a membrana se degrada com tempo (vida útil 1-2 anos em uso contínuo). Calibração com soluções padrão pH 4, 7 e 10 é obrigatória mensal.

▲ QUANDO NÃO USAR

Quando NÃO usar sensor de pH barato (Gravity SEN0161): este sensor de USD 15 funciona em laboratório mas falha em ETE por três razões: (1) eletrodo de vidro quebra com vibração; (2) membrana entope com sólidos suspensos em esgoto; (3) amplificador integrado tem drift térmico de 0.1 pH/°C. Para ETE, use Atlas Scientific EZO-pH (USD 250) com eletrodo industrial e compensação automática de temperatura.

10.5 Sensores Industriais

Sensores industriais operam em ambientes hostis: vibração, temperatura extrema, EMI, poeira, umidade. Esta seção analisa nove categorias de sensores industriais e seus critérios de seleção.

Tipo	Princípio	Faixa Típica	Interface	Aplicação
Proximidade indutivo	Campo magnético	1-15 mm	Digital NPN/PNP	Metal
Proximidade capacitivo	Capacitância	1-25 mm	Digital NPN/PNP	Líquido, plástico
Ultrassônico	Eco acústico	2-400 cm	Analog/PWM/I ² C	Distância, nível
Encoder óptico	Discos ópticos	100-10000 PPR	Quadrature A/B	Posição, velocidade
Corrente (SCT-013)	Transformador	0-100 A	ADC 12-bit	Energia, máquinas
Tensão	Divisor resistivo	0-300 V	ADC 12-bit	Energia, baterias
Vibração (MPU6050)	MEMS capacitivo	±16 g	I ² C	Manutenção preditiva
Pressão (BMP280/MPS20)	Piezo-resistivo	300-1100 hPa	I ² C/SPI	Altitude, clima

Tabela 10.4 — Sensores industriais compatíveis com UNIHAKER. Fonte: elaborado pelo autor.

▲ BENCHMARK TÉCNICO

Benchmark: MPU6050 vs ADXL345 vs KX134 (vibração):

MPU6050 (USD 3): ±16g, 0.01g precisão, I²C, 0.5 mA. Adequado para educação e prototipagem.

ADXL345 (USD 5): ±16g, 0.05g, SPI/I²C, 0.1 mA. Melhor para baixo consumo.

KX134 (USD 15): ±56g, 0.005g, SPI, 0.2 mA. Industrial, para vibração de máquinas pesadas.

Para manutenção preditiva em fábrica: KX134. Para robótica educacional: MPU6050.

10.6 Sensores para Inteligência Artificial

Sensores para IA diferem dos convencionais porque geram dados complexos (imagens, áudio, movimento multi-eixo) que exigem processamento intensivo. Esta seção analisa oito tipos de sensores para Edge AI e TinyML.

Sensor	Dados Gerados	Interface	K10	M10	Aplicação IA
Câmera MIPI (OV5647)	Imagem 5MP	MIPI CSI-2	Não	Sim	Visão, OCR, YOLO
Câmera SPI (OV2640)	Imagem 2MP	SPI	Sim	Sim	Detecção simples
Microfone I ² S (SPH0645)	Áudio 24-bit	I ² S	Sim	Sim	Comandos de voz
IMU 9-DOF (MPU9250)	Acel+Giro+Mag	I ² C/SPI	Sim	Sim	Gestos, navegação
Acelerômetro (MPU6050)	6-DOF	I ² C	Sim	Sim	Atividade humana
ToF (VL53L0X)	Distância 2m	I ² C	Sim	Sim	Evitar obstáculos
LiDAR (RPLIDAR A1)	Scan 360° 12m	UART	Sim	Sim	SLAM, robótica
Câmera térmica (MLX90640)	32x24 pixels	I ² C	Sim	Sim	Detecção térmica

Tabela 10.5 — Sensores para IA e compatibilidade com K10 e M10. Fonte: elaborado pelo autor.

▲ ENGENHARIA DA ESCOLHA

Quando usar TinyML (K10) vs Edge AI (M10): TinyML é adequado para modelos <100 KB: comandos de voz (12 palavras-chave), detecção de atividade (andando/correndo/parado), detecção de anomalias em séries temporais. Edge AI (M10) é necessário para modelos 1-100 MB: OpenCV (detecção de faces, objetos), MediaPipe (pose corporal), YOLO-tiny (detecção multi-classe). Regra: se o modelo cabe em 512 KB de RAM, K10. Se precisa de OpenCV ou Linux, M10.

10.7 Atuadores

Atuadores convertem comandos digitais em ações físicas. Esta seção analisa nove tipos de atuadores e seus critérios de seleção.

Atuador	Princípio	Tensão	Corrente	Interface	Aplicação
Relé mecânico	Eletroímã	5V/12V/24V	20-70 mA	GPIO digital	Carga AC/DC
SSR (Relé estado sólido)	Triac/SCR	3-32V controle	10 mA	GPIO digital	Carga AC, silencioso
Motor DC	Eletromagnetismo	3-12V	100-2000 mA	Ponte H (PWM)	Movimento contínuo
Servo (SG90/MG996R)	PWM + feedback	5V/6V	100-700 mA	PWM 50Hz	Posição angular
Stepper (28BYJ-48/NEMA17)	Sequência de bobinas	5V/12V	200-1500 mA	Driver (A4988/ULN2003)	Posição precisa
Válvula solenoide	Eletroímã	12V/24V	200-500 mA	Relé/SSR	Controle de fluxo

Atuador	Princípio	Tensão	Corrente	Interface	Aplicação
Bomba d'água	Motor + impeller	5V/12V	200-1000 mA	Relé/SSR	Irrigação, recirculação
Display OLED 0.96"	OLED I ² C	3.3V	10 mA	I ² C	Interface visual
Buzzer piezo	Piezoelétrico	3.3V/5V	10 mA	PWM/GPIO	Alertas sonoros

Tabela 10.6 — Atuadores compatíveis com UNIHAKER. Fonte: elaborado pelo autor.

▲ QUANDO NÃO USAR

Quando NÃO usar relé mecânico: relés mecânicos têm vida útil limitada (100.000-500.000 ciclos), geram ruído elétrico (EMI no GPIO) e faísca (perigo em ambiente explosivo). Para aplicações que comutam frequentemente (>1 vez/segundo) ou em ambiente ATEX, use SSR (Solid State Relay). SSR comuta silenciosamente, sem faísca, com vida útil praticamente ilimitada. Custo: USD 3 (relé) vs USD 8 (SSR).

10.8 Interfaces de Comunicação

A escolha da interface determina velocidade, distância, imunidade a ruído e complexidade de integração. Esta seção compara as onze interfaces mais relevantes para projetos UNIHAKER.

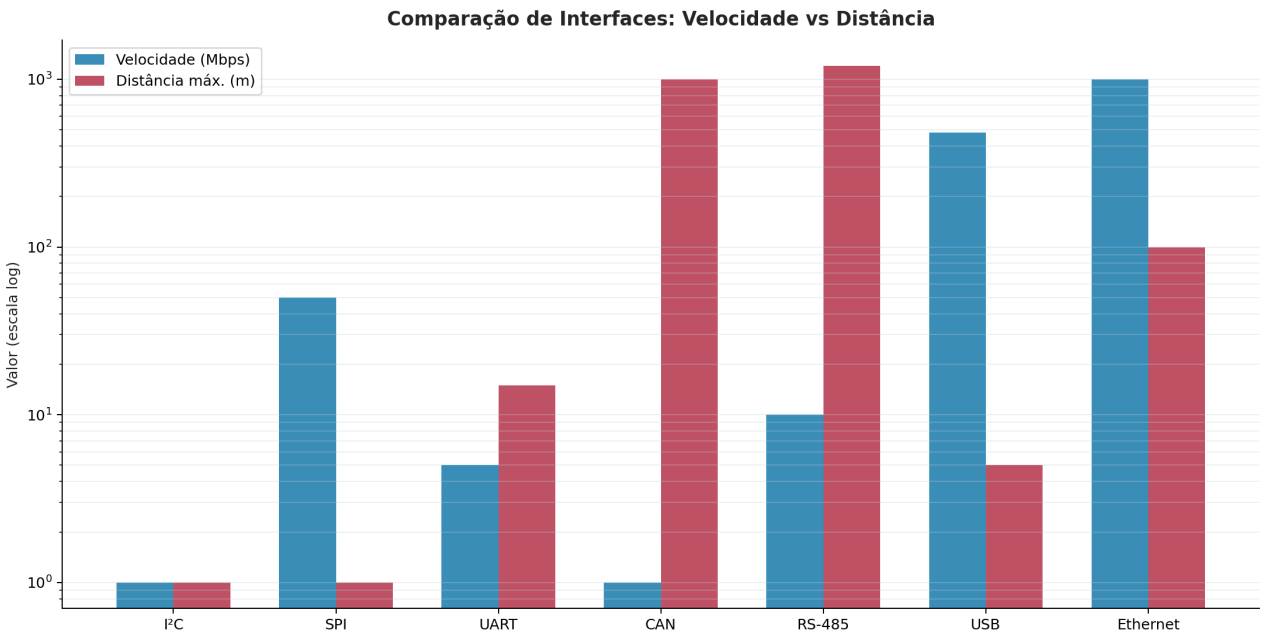


Figura 10.5 — Comparação de interfaces: velocidade vs distância máxima (escala logarítmica). Fonte: elaborado pelo autor.

Interface	Velocidade	Distância	Fios	Ruído	K10	M10
GPIO	Instantâneo	<30 cm	1	Baixa imunidade	Sim	Sim
ADC	100 kSPS	<30 cm	1	Sensível	Sim	Sim

Interface	Velocidade	Distância	Fios	Ruído	K10	M10
DAC	1 MSPS	<30 cm	1	Sensível	Sim	Não
PWM	40 MHz	<30 cm	1	Baixa imunidade	Sim	Sim
I ² C	100-1000 kHz	<1 m	2	Média	Sim	Sim
SPI	1-80 MHz	<1 m	4	Média	Sim	Sim
UART	9600-5 Mbps	<15 m	2-4	Média	Sim	Sim
CAN	1 Mbps	1000 m	2	Alta	Não	Não (USB)
RS-485	10 Mbps	1200 m	2	Muito alta	Sim	Sim
USB 2.0	480 Mbps	5 m	4	Alta	Não	Sim
Ethernet	100 Mbps	100 m	4-8	Muito alta	Não	Sim

Tabela 10.7 — Comparação de onze interfaces de comunicação. Fonte: elaborado pelo autor.

10.9 Alimentação

A escolha do sistema de alimentação determina autonomia, confiabilidade e custo operacional. Esta seção analisa baterias, reguladores e cálculos de autonomia.

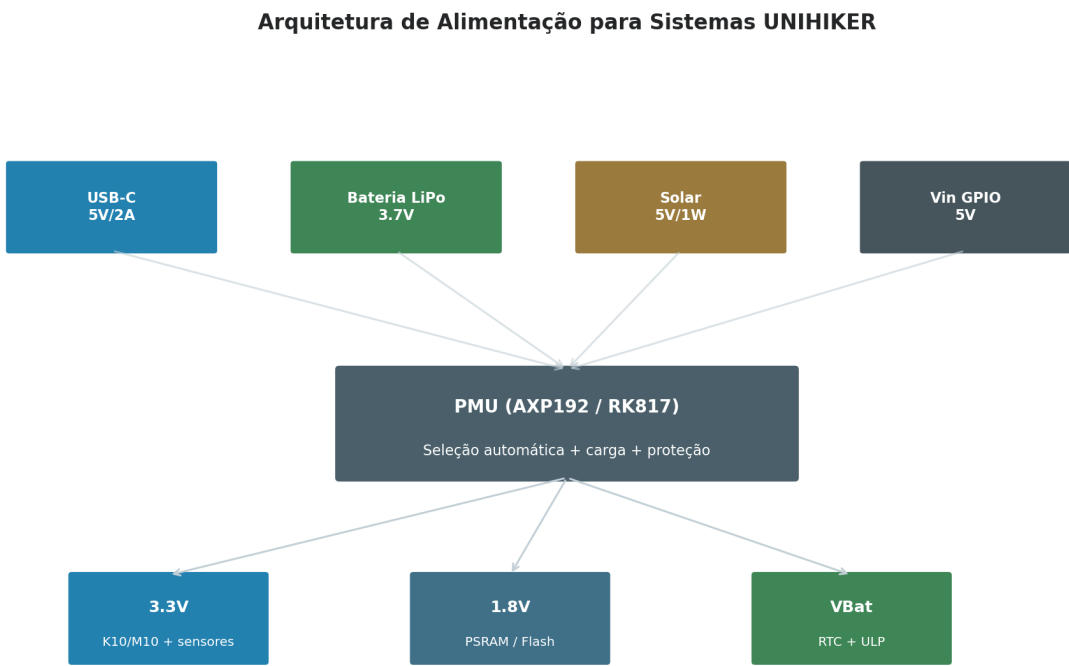


Figura 10.6 — Arquitetura de alimentação para sistemas UNIHIKER: fontes, PMU e trilhos de tensão. Fonte: elaborado pelo autor.

10.9.1 Cálculo de Autonomia

A autonomia de um sistema a bateria é calculada pela fórmula: **Autonomia (h) = Capacidade (mAh) ÷ Consumo médio (mA)**. Exemplo: K10 em Deep Sleep consumindo 0.01 mA com bateria LiPo 2000 mAh: Autonomia = $2000 \div 0.01 = 200.000$ horas = 833 dias (teórico). Na prática, auto-descarga da bateria (3%/mês) limita a ~300 dias. Para M10 em operação ativa (400 mA) com bateria 2000 mAh: Autonomia = $2000 \div 400 = 5$ horas. Com duty cycle de 10% ativo / 90% sleep: Autonomia = $2000 \div (400 \times 0.1 + 0.8 \times 0.9) = 2000 \div 40.72 = 49$ horas.

▲ CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE

TCO de baterias: bateria LiPo de 2000 mAh custa USD 8 e dura 500 ciclos (aproximadamente 2 anos com ciclo diário). Em 3 anos: 2 baterias = USD 16. Bateria LiFePO4 de mesma capacidade custa USD 20 mas dura 2000 ciclos (5+ anos). TCO em 5 anos: LiPo = USD 40, LiFePO4 = USD 20. Para sistemas solares com ciclo diário, LiFePO4 é sempre mais econômico.

10.10 Compatibilidade com K10 e M10

Esta seção apresenta tabelas de compatibilidade entre componentes populares e as plataformas UNIHAKER K10 e M10, incluindo bibliotecas disponíveis e desempenho esperado.

Componente	K10 (ESP32-S3)	Biblioteca K10	M10 (Linux)	Biblioteca M10
DHT22	Sim (GPIO)	Adafruit_DHT	Sim (GPIO)	Adafruit_GPIO
SHT31	Sim (I ² C)	sht31	Sim (I ² C)	smbus2
BME280	Sim (I ² C)	adafruit_bme280	Sim (I ² C)	RPi.bme280
DS18B20	Sim (1-wire)	onewire	Sim (1-wire)	w1thermsensor
MPU6050	Sim (I ² C)	mpu6050	Sim (I ² C)	smbus2
Câmera OV5647	Não	—	Sim (MIPI)	OpenCV/V4L2
Microfone I ² S	Sim (I ² S)	machine.I2S	Sim (I ² S)	PyAudio/ALSA
Relé	Sim (GPIO)	machine.Pin	Sim (GPIO)	RPi.GPIO
Servo	Sim (PWM)	machine.PWM	Sim (PWM)	RPi.GPIO/PWM
Display OLED	Sim (I ² C)	ssd1306	Sim (I ² C)	luma.oled
LoRa SX1278	Sim (SPI)	lora	Sim (SPI)	spidev/RPi
Modbus RTU	Sim (UART)	modbus	Sim (UART)	pymodbus

Tabela 10.8 — Compatibilidade de componentes com K10 e M10, incluindo bibliotecas. Fonte: elaborado pelo autor.

10.11 Estudos de Engenharia

Esta seção apresenta quatro estudos de engenharia completos, mostrando como especificar componentes para domínios distintos.

10.11.1 ETA — Estação de Tratamento de Água

Para monitoramento de uma ETA municipal, são necessários sensores de pH, turbidez e vazão. **pH:** Atlas Scientific EZO-pH (USD 250) — eletrodo industrial com compensação automática de temperatura, calibração mensal, interface I²C/UART. Justificativa: sensores baratos (USD 15) falham em 3 meses por entupimento e drift térmico. **Turbidez:** DFRobot Gravity TSD-10 (USD 40) — sensor óptico com proteção IP65, faixa 0-1000 NTU, interface analógica. Justificativa: custo razoável, limpeza semanal aceitável. **Vazão:** Sensor turbina YF-S201 (USD 8) para vazão até 30 L/min ou magnético IFM SM-6000 (USD 200) para maior precisão industrial.

▲ INSIGHT DO CONSULTOR

Insight do consultor: em ETA, o erro mais caro não é comprar sensor barato é não calcular o custo de manutenção. Sensor pH de USD 15 exige calibração semanal (30 min × USD 50/h técnico = USD 100/mês) e substituição trimestral (USD 15 × 4 = USD 60/ano). Total: USD 1.260/ano. Sensor Atlas de USD 250 exige calibração mensal (USD 50) e substituição anual (USD 80). Total: USD 680/ano. O caro custa metade.

10.11.2 Agricultura — Irrigação Inteligente

Para irrigação inteligente em lavoura, são necessários sensores de umidade do solo, temperatura e chuva. **Umidade do solo:** sensor capacitivo DFRobot SEN0193 (USD 8) — não corrói (diferente dos resistivos), interface analógica, faixa 0-100% RH. Justificativa: custo baixo permite 1 sensor por talhão. **Temperatura:** DS18B20 à prova d'água (USD 4) — imersão direta no solo, 1-wire (vários sensores em 1 GPIO), faixa -55 a 125°C. **Chuva:** sensor de chuva RG-11 (USD 90) — detecção óptica, sem partes móveis, interface digital. Alternativa econômica: tipping bucket (USD 30) com manutenção anual.

10.11.3 Hospital — Monitoramento de Pacientes

Para monitoramento de pacientes em hospital, são necessários sensores biomédicos certificados. **Frequência cardíaca:** sensor MAX30102 (USD 8) — PPG (fotopletismografia), I²C, baixo consumo. Adequado para prototipagem; para uso clínico real, exigir certificação ANVISA. **SpO2 (oxigenação):** mesmo MAX30102 (sensor duplo PPG+SpO2). **Temperatura corporal:** MLX90614 (USD 15) — infravermelho sem contato, I²C, precisão ±0.5°C. **Acelerômetro (movimento):** MPU6050 para detectar quedas. Importante: sensores biomédicos para uso clínico devem ser certificados ANVISA/FDA. Os sensores listados são para prototipagem e pesquisa, não para diagnóstico médico.

10.11.4 Smart City — Qualidade do Ar

Para monitoramento de qualidade do ar urbano, são necessários sensores de PM2.5, CO2 e ruído. **PM2.5:** Plantower PMS5003 (USD 25) — dispersão laser, faixa 0-500 µg/m³, interface UART digital. Justificativa: custo razoável para rede densa, calibração fábrica. **CO2:** Sensirion SCD41 (USD 40) — NDIR (infravermelho não-dispersivo), I²C, precisão ±40 ppm. **Ruído:** sensor MEMS SPH0645 (USD 8) — microfone I²C com cálculo de dB integrado. Para estação completa: 1 PMS5003 + 1 SCD41 + 1 SPH0645 + 1 BME280 + K10 = USD 80 por nó. Rede de 100 nós = USD 8.000 em sensores.

▲ APLICAÇÃO REAL

Aplicação real: a Prefeitura de Curitiba implantou em 2024 uma rede de 50 estações de qualidade do ar baseadas em PMS5003 + SCD41. Calibração cruzada com estação de referência do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) a cada 6 meses. Resultado: dados em tempo real disponíveis publicamente, com correção de offset aplicada por machine learning treinado com dados da estação de referência.

10.12 Checklist Final

Antes de comprar qualquer componente, verificar todos os itens abaixo. Um único item não verificado pode comprometer todo o projeto.

▲ CHECKLIST DO ENGENHEIRO

CHECKLIST DE SELEÇÃO DE COMPONENTES

- ☐ Precisão adequada à aplicação
- ☐ Faixa de medição cobre todos os cenários
- ☐ Alimentação compatível (3.3V/5V/12V)
- ☐ Interface compatível com K10/M10 (I²C/SPI/UART)
- ☐ Biblioteca testada e documentada
- ☐ Disponibilidade em estoque (3+ fornecedores)
- ☐ Robustez para ambiente (IP, temperatura, EMI)
- ☐ MTBF compatível com vida útil do projeto
- ☐ Proteção IP adequada (IP65+ para externo)
- ☐ Temperatura operacional cobre pior caso
- ☐ Plano de manutenção definido (limpeza, troca)
- ☐ Calibração inicial e periódica orçada
- ☐ Custo total de propriedade calculado (3 anos)
- ☐ Lead time de reposição aceitável
- ☐ Certificação (ANATEL/ANVISA/CE/FCC) se aplicável
- ☐ Datasheet oficial disponível e em português/inglês
- ☐ Exemplos de código para K10/M10 existem
- ☐ Comunidade ativa (fórum, GitHub, StackOverflow)

▲ INSIGHT DO CONSULTOR

Mensagem final do consultor: a seleção de componentes é a decisão de maior impacto no sucesso de um projeto embarcado. Um sensor errado não pode ser corrigido por software — exige redesenho de hardware, recompra, retrabalho. Invista tempo na seleção: cada hora gasta na análise economiza 10 horas de depuração em campo. Use os 14 critérios, preencha o checklist, calcule o TCO. A engenharia começa na especificação, não no código.

Referências Bibliográficas

As referências a seguir seguem o padrão ABNT NBR 6023:2018.

- BOSCH SENSORTec. **BME280 datasheet: Digital humidity, pressure and temperature sensor**. Reutlingen: Bosch, 2024. Disponível em: <https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/bme280/>. Acesso em: 28 fev. 2025.
- SENSIRION. **SHT3x datasheet: Digital humidity and temperature sensor**. Staefa: Sensirion, 2024. Disponível em: <https://sensirion.com/products/catalog/SHT31-DIS>. Acesso em: 28 fev. 2025.
- AOSONG ELECTRONICS. **DHT22 (AM2302) datasheet: Digital temperature and humidity sensor**. Guangzhou: Aosong, 2023.
- MAXIM INTEGRATED. **DS18B20 datasheet: Programmable resolution 1-wire digital thermometer**. San Jose: Maxim Integrated, 2024.
- DFROBOT. **Gravity: Analog pH Sensor Kit (SEN0161) and water quality sensors documentation**. Shanghai: DFRobot, 2024. Disponível em: <https://wiki.dfrobot.com>. Acesso em: 28 fev. 2025.
- ATLAS SCIENTIFIC. **EZO-pH datasheet: Industrial pH sensor with embedded data logger**. Long Island City: Atlas Scientific, 2024. Disponível em: <https://www.atlas-scientific.com/ph.html>. Acesso em: 28 fev. 2025.
- PLANTOWER. **PMS5003 datasheet: Particulate matter sensor**. Beijing: Plantower, 2023.
- HONEYWELL. **Sensor selection guide for industrial applications**. Charlotte: Honeywell, 2024. Disponível em: <https://sensing.honeywell.com/sensor-selection-guide>. Acesso em: 28 fev. 2025.
- TEXAS INSTRUMENTS. **Precision ADC selection guide**. Dallas: TI, 2024. Disponível em: <https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/products.html>. Acesso em: 28 fev. 2025.
- STMICROELECTRONICS. **MEMS sensors selection guide**. Geneva: STMicroelectronics, 2024. Disponível em: <https://www.st.com/en/mems-and-sensors.html>. Acesso em: 28 fev. 2025.
- ANALOG DEVICES. **Sensor signal conditioning solutions**. Norwood: Analog Devices, 2024. Disponível em: <https://www.analog.com/en/applications/markets/industrial-automation/sensors.html>. Acesso em: 28 fev. 2025.
- ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32-S3 datasheet: Sensor peripherals and ADC characteristics**. Shanghai: Espressif, 2024.
- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 60770: Transmitters for use in industrial-process control systems**. Geneva: IEC, 2020.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories**. Geneva: ISO, 2017.
- FRADEN, Jacob. **Handbook of modern sensors: Physics, designs, and applications**. 5. ed. New York: Springer, 2016.
- MORRIS, Alan S. **Measurement and instrumentation theory and application**. 3. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2020.
- WEBSTER, John G. (Ed.). **The measurement, instrumentation and sensors handbook**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2014.
- BOLTON, William. **Instrumentation and control systems**. 2. ed. Oxford: Newnes, 2015.
- WARDEN, Pete; SITUNAYAKE, Daniel. **TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
- ZHANG, Wei; LI, Hao; CHEN, Jun. A comparative study of single-board computers for educational edge AI. **IEEE Transactions on Education**, v. 67, n. 2, p. 112-125, maio 2024. DOI: 10.1109/TE.2024.3359210.